

FORMATO GUÍA – PLAN DE TRABAJO DEL MONITOR ACADÉMICO DE SERVICIO SOCIAL – TALENTO MAGDALENA Y TALENTO SANTA MARTA

Este formato debe ser diligenciado por el estudiante seleccionado como **monitor académico**, con el acompañamiento del equipo coordinador del programa Desarrollo Estudiantil, una vez conocida su asignatura o plaza y la caracterización de los estudiantes que le fueron asignados. El plan de trabajo diligenciado hace parte de los soportes requeridos para la acreditación de las horas de servicio social, en los términos establecidos en la Convocatoria de Monitores Académicos de Servicio Social.

La monitoría académica del servicio social de Talento Magdalena y Talento Santa Marta está dirigida, de manera prioritaria, a **estudiantes en riesgo académico**: estudiantes que se encuentran repitiendo una asignatura por segunda vez o más, y estudiantes de primer semestre con puntaje ICFES/Saber 11 bajo. En consecuencia, este plan de trabajo debe diseñarse **en función de la prevención de la deserción y el retraso académico** de esta población, y no como un formato genérico: cada monitor debe partir de la caracterización real de sus estudiantes asignados (sección 3) para definir sus metas y estrategias.

1. Identificación

Nombre del monitor académico	Carlos Andrés Sehuanes Angulo
Código estudiantil	2023114068
Programa académico	Ingeniería de Sistemas
Correo institucional	Csehuanes@unimagdalena.edu.co
Asignatura / plaza asignada	Algoritmos y Programación
Tutor responsable	
N.º de estudiantes asignados	10
N.º de horas de servicio social a cumplir	4-6 horas semanales
Periodo de ejecución	2026-II

2. Objetivo de la monitoría

Brindar acompañamiento académico personalizado a los estudiantes asignados en la asignatura **Algoritmos y Programación**, en el marco de la prevención de la deserción y el retraso académico de los beneficiarios de Talento Magdalena y Talento Santa Marta, fortaleciendo la comprensión de los contenidos, el desarrollo de habilidades de estudio y la confianza académica de los estudiantes en riesgo por repitencia o por bajo desempeño en las pruebas Saber 11 / ICFES.

Objetivo específico adicional del monitor (opcional, a criterio del monitor y su tutor):

3. Caracterización de la población asignada

El equipo coordinador entrega al monitor esta información antes de iniciar el semestre. El monitor debe verificarla y usarla como base para definir sus metas y estrategias (secciones 4 y 5).

N.º	Nombre del estudiante	Programa	Semestre	Condición de riesgo académico (repitencia n.º veces / primer semestre – ICFES bajo / ninguna)	Observaciones
1	Milagro de Jesus Arevalo Montenegro	Ingeniería de Sistemas	2	Repitencia 2.ª vez	Promedio acumulado menor a 315
2	Daniel Andrés Retamoza Camargo	Ingeniería de Sistemas	2	Repitencia 2.ª vez	Promedio acumulado menor a 315
3	Tomas David Saurith Camargo	Ingeniería de Sistemas	2	Repitencia 2.ª vez	Promedio acumulado menor a 315
4	David José Cáceres Pérez	Ingeniería de Sistemas	2	Repitencia 2.ª vez	Promedio acumulado menor a 315
5	Jorge Caril Sanchez Salas	Ingeniería de Sistemas	2	Repitencia 2.ª vez	Promedio acumulado menor a 300
6	Jesús Gabriel Becerra Vasquez	Ingeniería de Sistemas	2	Repitencia 2.ª vez	Promedio acumulado menor a 300
7	Gabriel Andres Villarreal Salas	Ingeniería de Sistemas	2	Repitencia 2.ª vez	Promedio acumulado menor a 300
8	Derian Alberto Torres Sanchez	Ingeniería de Sistemas	2	Repitencia 2.ª vez	Promedio acumulado menor a 300
9	Isac Daniel Calvo Cassiani	Ingeniería de Sistemas	2	Repitencia 2.ª vez	Promedio acumulado menor a 300
10	Santiago David Madrid Chacón	Ingeniería de Sistemas	2	Repitencia 2.ª vez	Promedio acumulado menor a 300

Nota: si el número de estudiantes asignados supera las filas disponibles, agregue filas adicionales a la tabla.

Resumen de la población asignada

N.º de estudiantes en repitencia de la asignatura	10
N.º de estudiantes de primer semestre con ICFES/Saber 11 bajo	0
N.º de estudiantes que no están identificados en riesgo	0
N.º total de estudiantes asignados	10

4. Metas específicas del monitor académico

4.1 Metas académicas de la asignatura (a definir por el monitor, según la caracterización de la sección 3)

Meta 1	Lograr que el 100% de los estudiantes domine las fases de desarrollo de un problema (análisis, diseño, codificación y prueba) para evitar la desconexión entre la teoría y la práctica identificada en el programa.
Meta 2	Asegurar que los estudiantes diseñen y codifiquen soluciones que utilicen correctamente estructuras de selección (if, switch) y ciclos (for, while) en entorno real (Visual Studio Code), superando la dificultad técnica que suele causar la pérdida de la materia.
Meta 3	Capacitar a los estudiantes en el uso de arreglos unidimensionales y bidimensionales , algoritmos de ordenamiento y la creación de funciones. Esto es vital para que puedan gestionar el almacenamiento en memoria principal de forma eficiente.
Meta 4	Integrar el uso de Visual Studio Code y el control de versiones con Git en las rutinas de estudio. La meta es que el estudiante no solo aprenda a programar, sino que aplique buenas prácticas de código limpio que le servirán en toda su carrera.
Meta 5	Reducir la tasa de reprobación a cero en el grupo asignado, buscando que el promedio final de la asignatura sea superior a la nota mínima de 300 puntos, fortaleciendo así su promedio acumulado general.

4.2 Metas institucionales (fijas para todos los monitores)

- Adaptar el acompañamiento a las condiciones de riesgo académico identificadas en los estudiantes asignados (repitencia o primer semestre con ICFES bajo).
- Elaborar y ejecutar el presente plan de trabajo, con la descripción de actividades y estrategias pedagógicas orientadas a la participación activa del estudiante en su proceso de formación.
- Preparar el material de apoyo necesario para facilitar el aprendizaje de los estudiantes que asistan a las monitorías.
- Identificar debilidades y fortalezas de los estudiantes acompañados, con el fin de ajustar oportunamente las estrategias empleadas.
- Reportar al equipo coordinador las dificultades y fortalezas detectadas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y proponer ajustes cuando sea necesario.
- Entregar a tiempo los formatos de asistencia a las monitorías (formulario), con la respectiva evidencia fotográfica, y demás información documental solicitada.

5. Estrategias y metodologías a implementar

Describa las metodologías y técnicas que utilizará para alcanzar los objetivos de aprendizaje, procurando coherencia con los objetivos de aprendizaje, innovación y pertinencia frente a las condiciones de riesgo académico caracterizadas en la sección 3 (los mismos criterios con los que fue evaluada la propuesta metodológica en la convocatoria).

Estrategia / técnica	Descripción	Población o tema al que se dirige
Aula Invertida (<i>Flipped Classroom</i>)	Los estudiantes estudian la teoría mediante videos (5-10 min) o guías antes de la sesión, transformando el aula en un taller dinámico de práctica activa. El monitor actúa como facilitador en lugar de transmisor de información.	Todos los estudiantes de Talento , con el objetivo de maximizar el acompañamiento presencial y evitar la desconexión teoría-práctica.
Simulación con Bitburner	Juego de rol y estrategia donde los estudiantes escriben JavaScript real para automatizar tareas y hackear servidores, lo que les permite ver resultados inmediatos de su código.	Temas: Lógica de programación, variables, bucles (while, for), condiciones y manejo de arreglos
Evaluación Formativa con Factile	Plataforma tipo <i>Jeopardy</i> para realizar repastos grupales competitivos por equipos. Es una alternativa a Kahoot difícil de "hackear" por los alumnos.	Temas: Reforzamiento de conocimientos teóricos y evaluación formativa sin el estrés de un examen tradicional
Entorno de Desarrollo Profesional	Codificación directa en Visual Studio Code (VS Code) utilizando extensiones profesionales, autocompletado e integración de terminal	Temas: Superar la dificultad técnica en codificación y depuración de soluciones con <i>breakpoints</i>
Gestión de Versiones con Git	Integración de Git desde las primeras sesiones para que el estudiante aprenda a gestionar su código, crear ramas y realizar <i>commits</i> de forma profesional	Temas: Buenas prácticas de código limpio y preparación para entornos de trabajo reales
Ruta de Retos (MoureDev)	Seguimiento de una ruta de estudio práctica basada en ejercicios de lógica que pueden resolverse con cualquier lenguaje de programación	Temas: Fundamentos comunes de los lenguajes (sintaxis, operadores, estructuras de control) paso a paso
Proyecto Aplicado Integrador	Desarrollo de una solución funcional para un dominio real (ej. Hotelería o E-commerce) que requiera integrar todos los conceptos del semestre	Temas: Integración de ciclos, funciones y arreglos (unidimensionales y bidimensionales) en una sola aplicación
Aprendizaje Interactivo de Ramas	Uso de herramientas como <i>learngitbranching</i> para visualizar y practicar el trabajo con ramas de Git de forma interactiva y nivelada	Temas: Comandos avanzados de Git y gestión de flujos de trabajo colaborativos

Competencias a desarrollar en el estudiante

Interpretativa	Determinar los aspectos funcionales de un problema a partir de su planteamiento.
-----------------------	--

Argumentativa	Actitud crítica hacia el conocimiento que les faculta para justificar su lógica y verificar sus programas con pruebas funcionales.
Propositiva	Diseño y codificación de soluciones algorítmicas integrales que apliquen buenas prácticas de código limpio para resolver situaciones de procesamiento de datos.

6. Cronograma de sesiones

Programa las sesiones de acompañamiento durante el semestre. Agregue filas adicionales si lo requiere.

Semana / fecha	Tema o actividad	Estrategia asociada	Observaciones
Semana 1 / Sesión 1	Introducción y RAEs	Aula Invertida	Socialización de metas y diagnóstico inicial de pensamiento computacional.
Semana 1 / Sesión 2	Entorno: VS Code	Aplicación Real	Instalación y configuración de extensiones para Python y temas visuales.
Semana 1 / Sesión 3	Control de versiones: Git	Gamificación	Uso de juegos de cartas y simuladores interactivos para aprender comandos básicos.
Semana 2 / Sesión 4	Estructuras Secuenciales	Aula Invertida	Análisis del problema del Índice de Masa Corporal (IMC).
Semana 2 / Sesión 5	Entradas y Salidas en Python	Aplicación Real	Uso de <code>input()</code> y <code>print()</code> para interactuar con el usuario.
Semana 2 / Sesión 6	Repaso de Lógica	Recreación	Competencia tipo Jeopardy (Factile) sobre conceptos básicos y sintaxis.
Semana 3 / Sesión 7	Estructuras de Selección (If)	Aula Invertida	Implementación de rangos de peso basados en el IMC.
Semana 3 / Sesión 8	Condicionales Anidados	Aplicación Real	Caso práctico: Categorización de la presión arterial.
Semana 3 / Sesión 9	Selección en Casos Reales	Trabajo en Grupo	Resolución del reto "Textiles del Norte" (Edad y Antigüedad).

Semana / fecha	Tema o actividad	Estrategia asociada	Observaciones
Semana 4 / Sesión 10	Ciclos Indeterminados (While)	Aula Invertida	Diseño de menús de navegación interactivos para aplicaciones.
Semana 4 / Sesión 11	El “Camino Feliz” (<i>Happy Path</i>)	Aplicación Real	Validación de opciones de menú y control de flujo de usuario.
Semana 4 / Sesión 12	Lógica de Hacking	Gamificación	Introducción a Bitburner para practicar scripts básicos de automatización.
Semana 5 / Sesión 13	Ciclos Determinados (For)	Aula Invertida	Uso de <code>range()</code> para proyecciones (Caso de goles proyectados).
Semana 5 / Sesión 14	Iteraciones y Acumuladores	Aplicación Real	Cálculo de promedios y sumatorias automáticas en ciclos.
Semana 5 / Sesión 15	Desafío de Ciclos	Gamificación	Reto de juez en línea para ganar la insignia “Maestro de los Ciclos”.
Semana 6 / Sesión 16	Introducción a la POO	Aula Invertida	Abstracción de entidades: El concepto de la clase “Paciente”.
Semana 6 / Sesión 17	Atributos y Constructor	Aplicación Real	Implementación del método <code>__init__</code> y estado del objeto.
Semana 6 / Sesión 18	Métodos de Instancia	Aplicación Real	Creación de comportamientos internos en las clases (RAE2).
Semana 7 / Sesión 19	Relación Clase vs. Objeto	Trabajo en Grupo	Creación de múltiples objetos (Martina, Yanireth, etc.) y acceso a datos.
Semana 7 / Sesión 20	Separación de Responsabilidades	Aula Invertida	División del código en Lógica del Negocio e Interfaz de Usuario.
Semana 7 / Sesión 21	Refactorización de código	Recreación	Revisión de código “prosa” y eliminación de <i>Hard Code</i> .

Semana / fecha	Tema o actividad	Estrategia asociada	Observaciones
Semana 8 / Sesión 22	Manejo de Excepciones (I)	Aula Invertida	Uso de bloques <code>try</code> y <code>except</code> para evitar cierres inesperados.
Semana 8 / Sesión 23	Manejo de Excepciones (II)	Aplicación Real	Validación de tipos de datos (<code>ValueError</code>) en entradas de usuario.
Semana 8 / Sesión 24	Depuración (<i>Debugging</i>)	Aplicación Real	Uso de <i>breakpoints</i> en VS Code para seguir la ejecución línea a línea.
Semana 9 / Sesión 25	Arreglos Unidimensionales	Aula Invertida	Almacenamiento de múltiples valores (Caso de sprints de 100m).
Semana 9 / Sesión 26	Operaciones con Vectores	Aplicación Real	Cálculo de promedios y búsqueda del mayor/menor en arreglos.
Semana 9 / Sesión 27	Hackathon de Vectores	Gamificación	Reto de automatización en Bitburner usando arreglos.
Semana 10 / Sesión 28	Arreglos Bidimensionales	Aula Invertida	El concepto de matrices y compartimentos (Fila, Columna).
Semana 10 / Sesión 29	Manipulación de Matrices	Aplicación Real	Caso: Sistema de reserva de asientos de "Cinecosta".
Semana 10 / Sesión 30	Reportes con Matrices	Aplicación Real	Cálculo de tasa de ocupación e ingresos en arreglos 2D.
Semana 11 / Sesión 31	Listas Simples en Python	Aula Invertida	Diferencias entre arreglos fijos y listas dinámicas.
Semana 11 / Sesión 32	Desafío de Listas	Recreación	Juego interactivo: Registro de pases de fútbol en tiempo real.
Semana 11 / Sesión 33	Persistencia: Archivos CSV (I)	Aula Invertida	Concepto de memoria volátil (RAM) vs. permanente (Disco).
Semana 12 / Sesión 34	Persistencia: Archivos CSV (II)	Aplicación Real	Lectura y escritura de datos de salas de cine desde archivos.

Semana / fecha	Tema o actividad	Estrategia asociada	Observaciones
Semana 12 / Sesión 35	Uso de IA (ChatGPT)	Aplicación Real	Generación de interfaces gráficas (GUI) con tkinter mediante IA.
Semana 12 / Sesión 36	Proyecto: RAE 1 y RAE 2	Aplicación Real	Inicio del Proyecto Integrador: Diseño e Historias de Usuario.
Semana 13 / Sesión 37	Proyecto: RAE 3 (Codificación)	Aplicación Real	Implementación de lógica limpia en el dominio elegido (Hotel/E-commerce).
Semana 13 / Sesión 38	Proyecto: RAE 4 (Pruebas)	Aplicación Real	Diseño de casos de prueba y validación funcional del sistema.
Semana 13 / Sesión 39	Cierre de Gamificación	Recreación	Torneo final de Jeopardy sobre todo lo visto en el semestre.
Semana 14 / Sesión 40	Entrega Final y Sustentación	Evaluación Formativa	Presentación de vídeo y entrevista individual sobre resultados.

7. Herramientas a utilizar

Marque o complemente las herramientas que utilizará durante el acompañamiento:

- ☒ Zoom / Microsoft Teams (encuentros con los estudiantes)
- ☒ WhatsApp / correo institucional (comunicación y resolución de dudas)
- ☒ Microsoft PowerPoint / Canva (elaboración de material de apoyo)
- ☒ Mentimeter / Kahoot u otras herramientas de gamificación
- ☒ YouTube u otro material audiovisual
- ☒ Otras:

8. Compromisos del monitor académico

El monitor académico se compromete a:

- Cumplir con el horario y las actividades definidas en el presente plan de trabajo, sin que ello interfiera con sus propios compromisos académicos.
- Mostrar disciplina, respeto y buen trato con los estudiantes acompañados, el equipo coordinador y, en general, con toda la comunidad académica.
- Guardar confidencialidad de la información académica y personal de los estudiantes acompañados.

- Informar oportunamente al equipo coordinador cualquier dificultad que afecte el desarrollo normal de la monitoría.
- Las demás que le sean asignadas en relación con el servicio social, según los términos y condiciones de la convocatoria.

9. Compromisos del equipo coordinador (Dirección de Desarrollo Estudiantil)

El equipo coordinador se compromete a:

- Entregar al monitor la caracterización de los estudiantes asignados antes del inicio de las actividades.
- Avalar el presente plan de trabajo y orientar los ajustes que se requieran.
- Realizar seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo, mediante los instrumentos definidos en el Plan de Seguimiento, Capacitación y Evaluación de Monitores Académicos.
- Brindar capacitación inicial y continua durante el semestre.
- Evaluar el desempeño del monitor y expedir la certificación de horas de servicio social una vez culminado satisfactoriamente el proceso.

10. Firmas

 Firma del monitor académico Fecha: 16/08/2026	Firma del coordinador académico Talento Magdalena y Talento Santa Marta Fecha:
--	---